



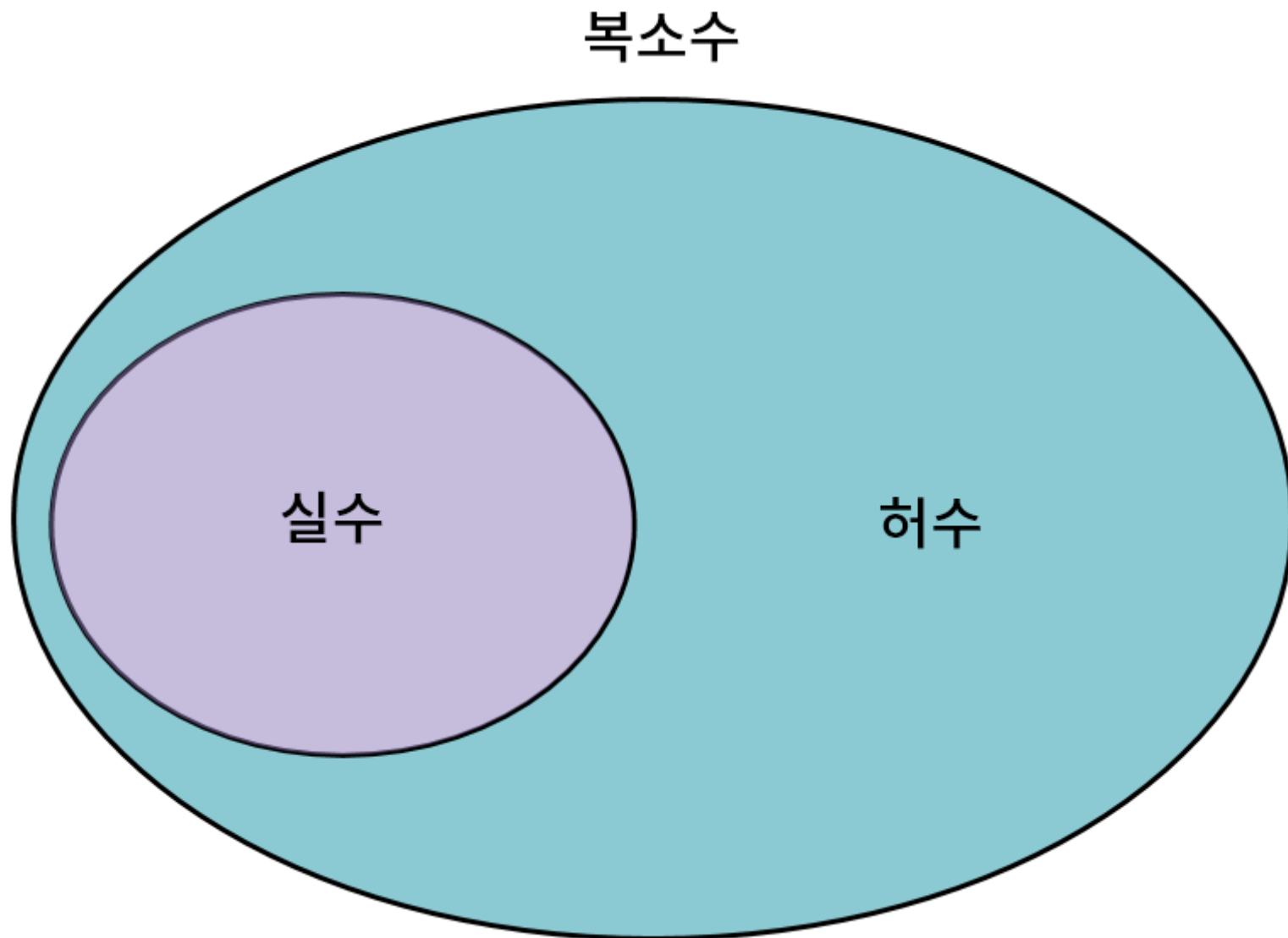
14. 복소수

2차원 평면의 수





- 복소수 집합





- 허수 Imaginary Number

- ◆ 제곱하면 음수가 되는 수

$$i^2 = -1$$

- 복소수 표현

$$c = a + bi$$

$$\vec{p} = x\hat{x} + y\hat{y}$$

$$c = (a, b)$$





- 복소수 덧셈

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

- 결합 법칙

$$(a, b) + ((c, d) + (e, f)) = ((a, b) + (c, d)) + (e, f)$$

- 교환 법칙

$$(a, b) + (c, d) = (c, d) + (a, b)$$

- 항등원

$$(a, b) + (0, 0) = (a, b)$$

- 역원

$$(a, b) + (-a, -b) = (0, 0)$$





- 복소수 덧셈 연산의 성질

연산의 성질	만족의 여부
덧셈에 대해 닫혀 있음	O
덧셈에 대한 교환 법칙	O
덧셈에 대한 결합 법칙	O
덧셈에 대한 항등원	(0,0)
덧셈에 대한 역원	-C





- 복소수 곱셈

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

- 결합 법칙

$$(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) = ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f)$$

- 교환 법칙

$$(a, b) \cdot (c, d) = (c, d) \cdot (a, b)$$

- 분배 법칙

$$(a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) = (a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f)$$

- 항등원

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (a, b)$$





- 복소수 곱셈 연산의 성질

연산의 성질	만족의 여부
곱셈에 대해 닫혀 있음	O
곱셈에 대한 교환 법칙	O
곱셈에 대한 분배 법칙	O
곱셈에 대한 항등원	(1,0)
곱셈에 대한 역원	켈레 사용: $\frac{c^*}{ c ^2}$





- 복소수의 크기 $\rightarrow$ Norm

$$|(a, b)| = |(a, -b)| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- 단위 복소수

- ◆ 크기 = 1

- 켄레 (Conjugate) 복소수

- ◆ 허수부 부호 바꾼 복소수

- ◆ * 사용

$$c = a + bi \quad c^* = a - bi = (a, -b)$$

- 복소수 역원

- ◆ 곱했을 때 1이 되는 복소수





- 컬레 복소수 성질

$$(c^*)^* = c \quad c^*c = cc^* \quad (c_1c_2)^* = c_2^*c_1^*$$

$$cc^* = (a + bi) \cdot (a - bi)$$

$$cc^* = a^2 + b^2 = |c|^2$$

- 복소수 역원

$$c^{-1} = \frac{1}{c} = \frac{1}{c} \cdot \frac{c^*}{c^*} = \frac{c^*}{cc^*} \quad c^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

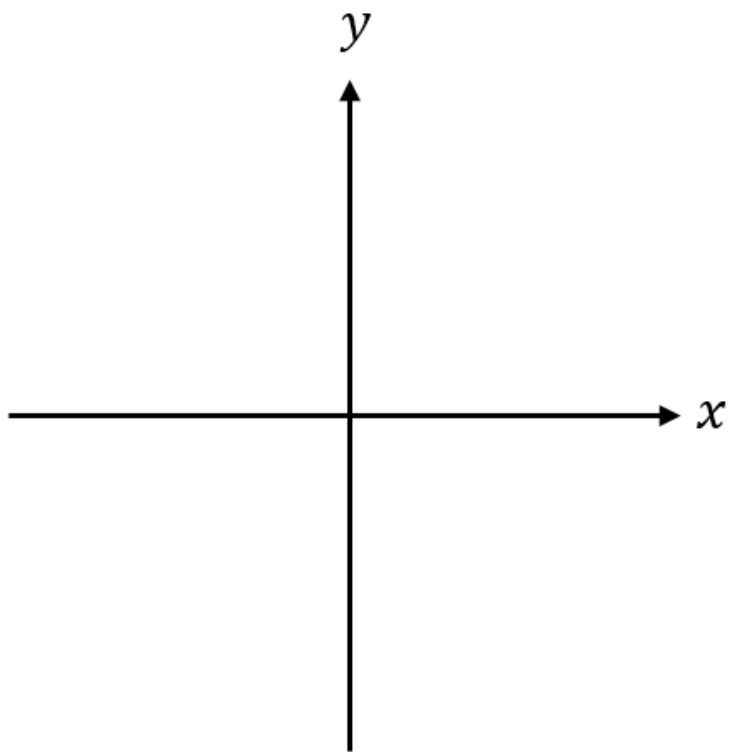
$$c^{-1} = \frac{c^*}{|c|^2}$$



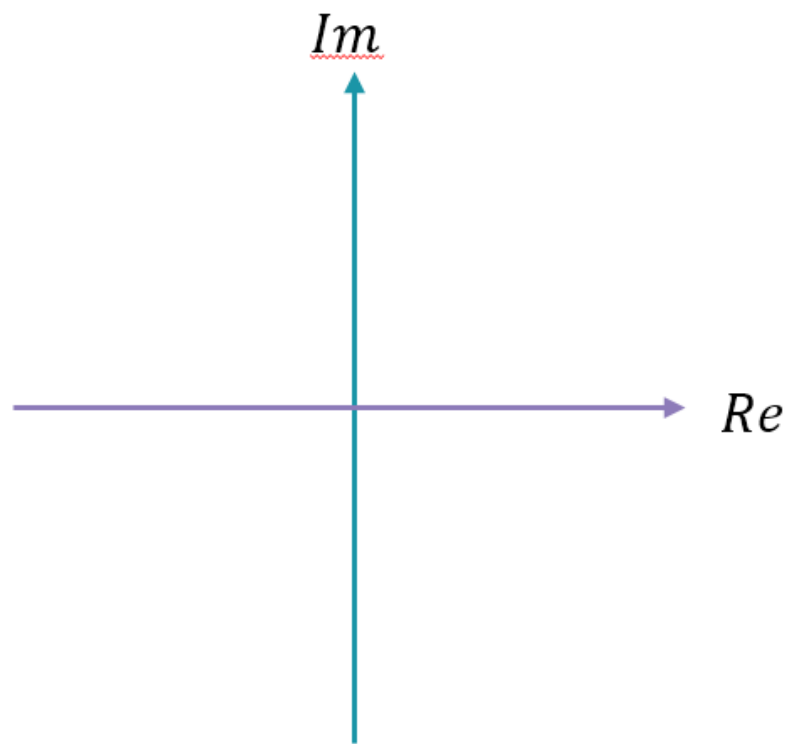


- 실-벡터 공간 $\mathbb{R}^2$ 와 복소평면의 비교

(a)

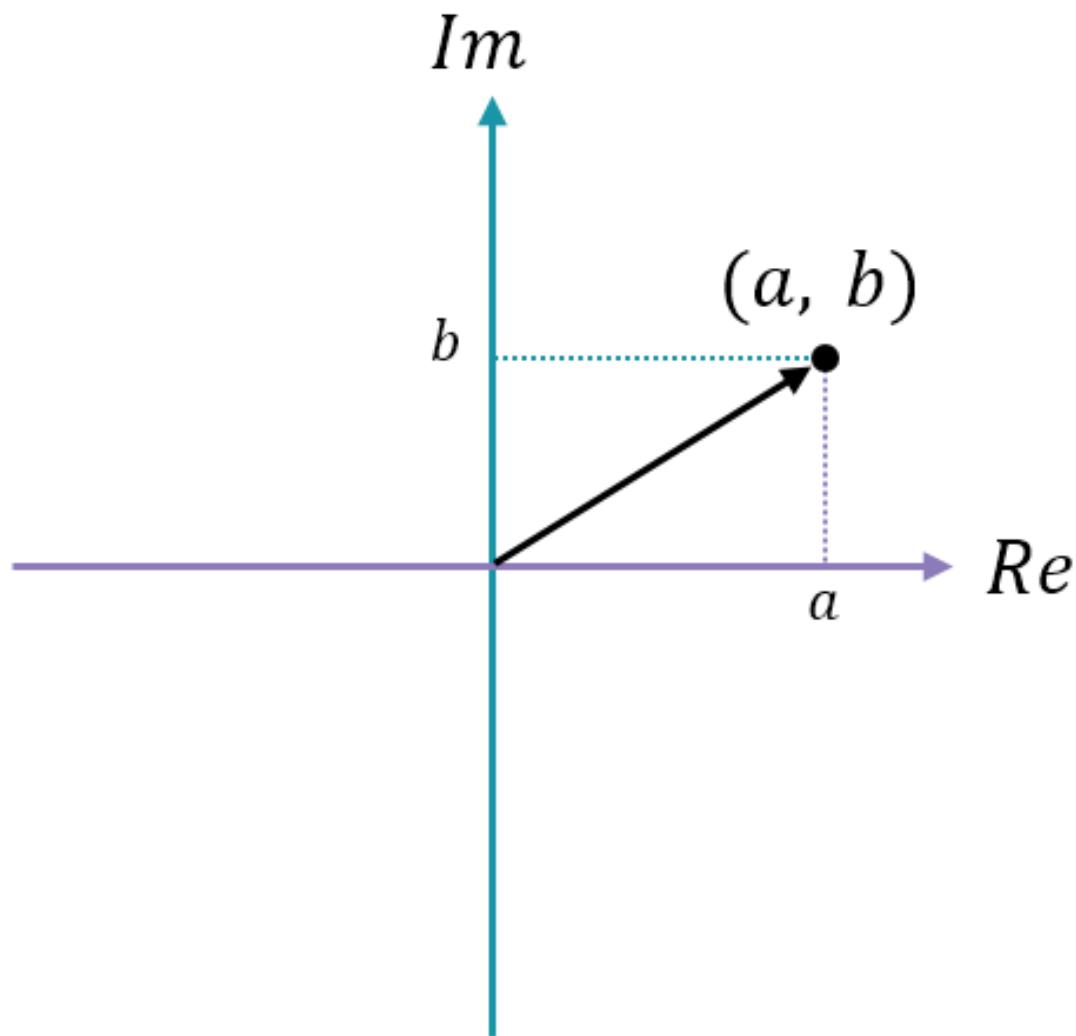


(b)



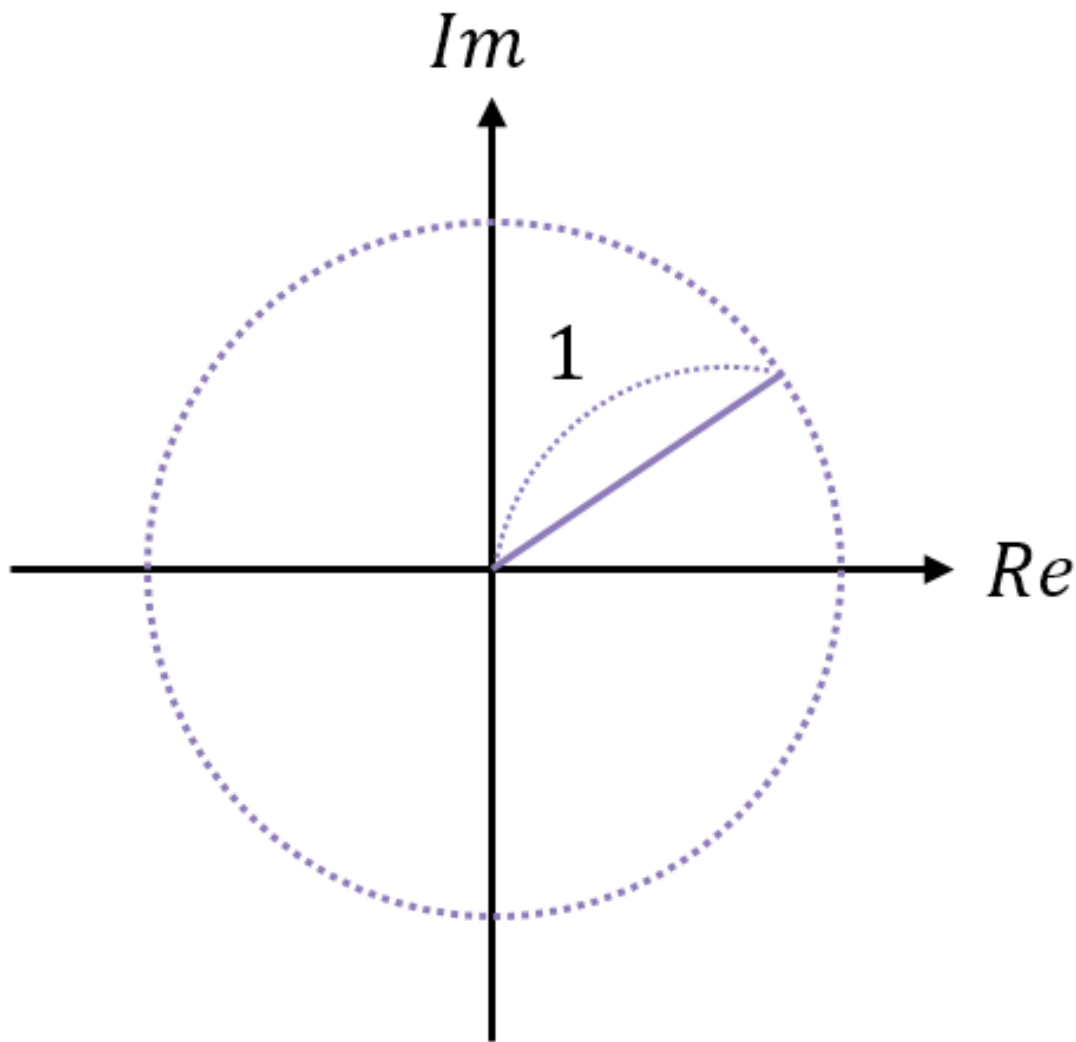


- 복소평면에서 복소수 표현





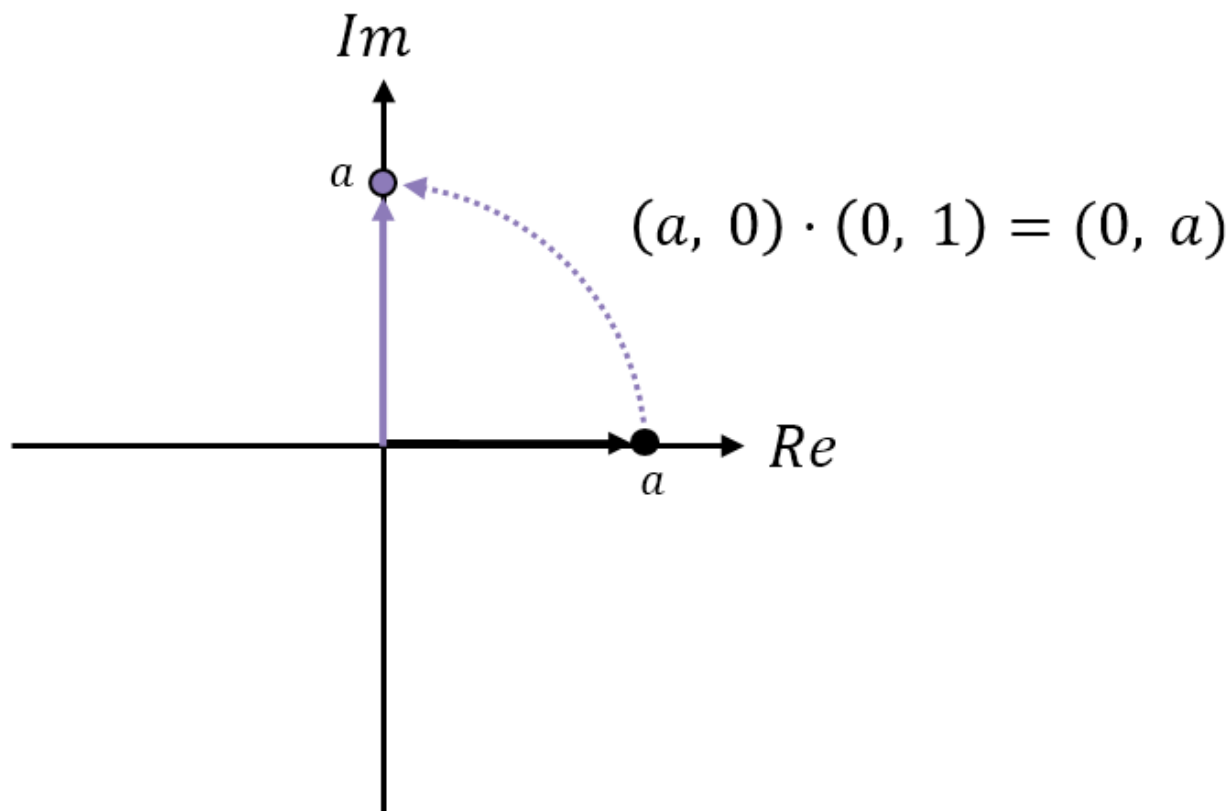
- 복소평면에서 단위 복소수





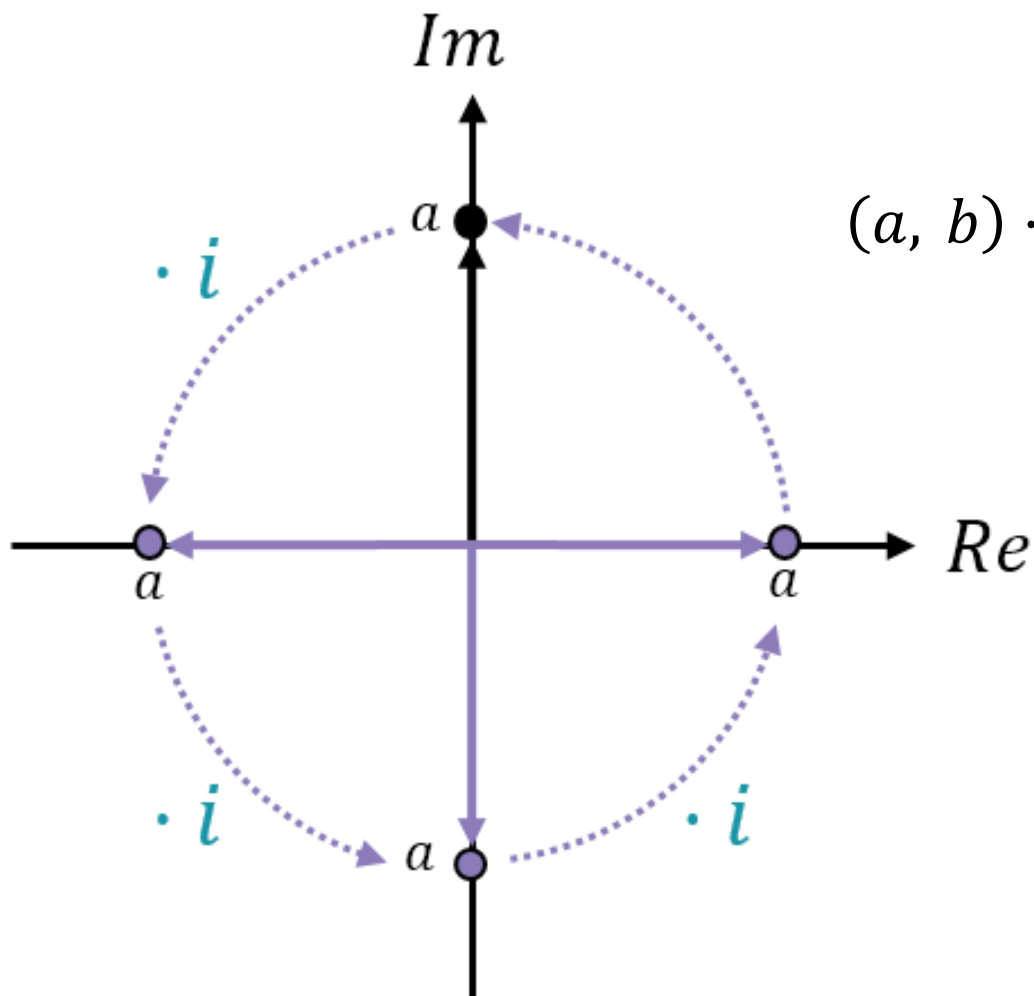
- $(a, 0)$ 과 $(0, 1)$ 을 곱한 결과

$$(a, 0) \cdot (0, 1) = (0, a)$$





- 복소수 i 를 연속으로 곱한 결과



$$(a, b) \cdot (0, 1) = (-b, a)$$





- 복소수 i 를 연속으로 곱한 결과

$$(a, b) = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$(\cos \theta, \sin \theta) \cdot (x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, y \cos \theta + x \sin \theta)$$

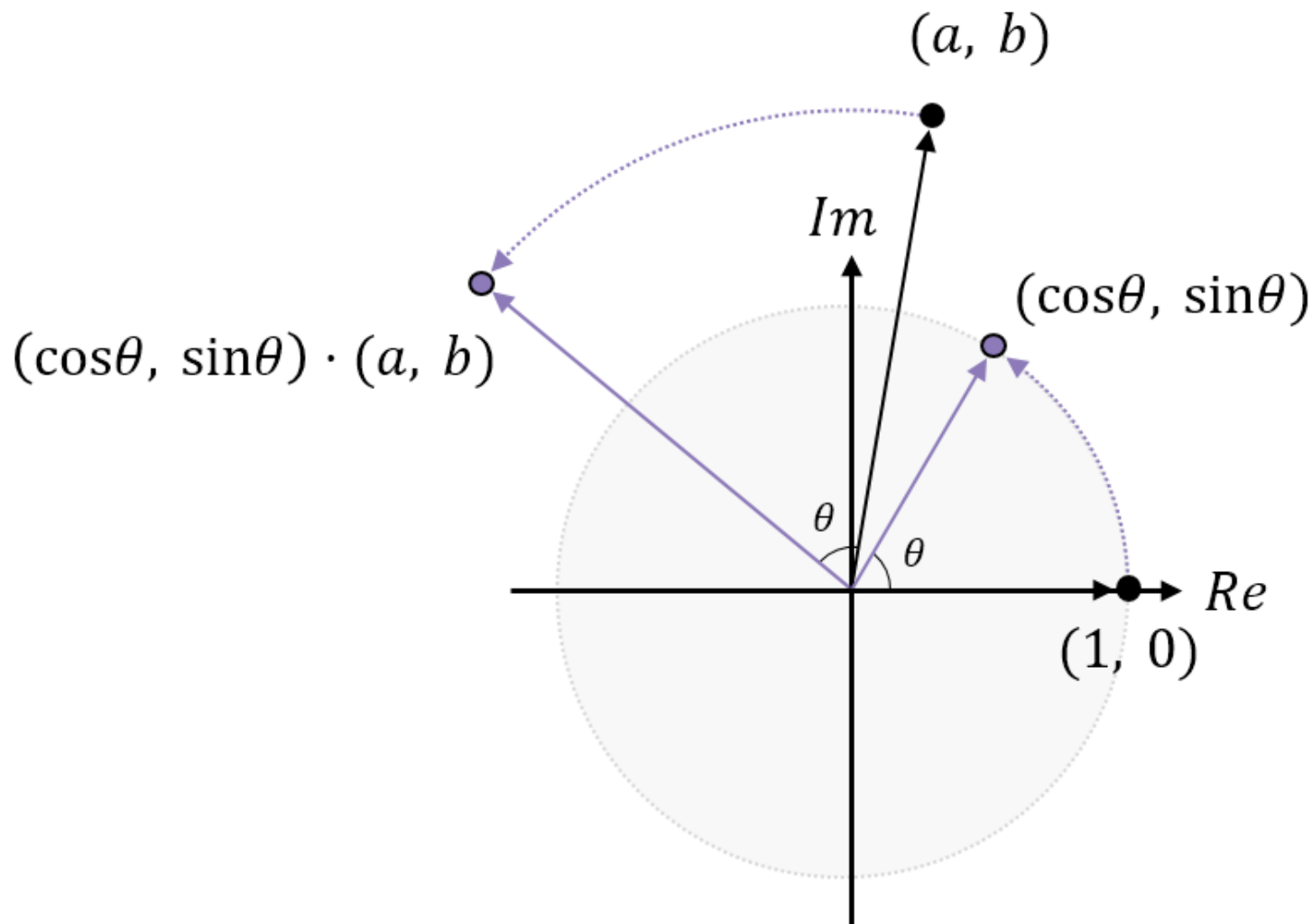
$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ y \sin \theta + x \cos \theta \end{bmatrix}$$





- 복소수를 회전시키는 단위 복소수와 곱셈





- 2개의 단위 복소수 곱
 - ◆ 2개의 각의 합 회전 변환

$$\begin{aligned} & (\cos \alpha, \sin \alpha) \cdot (\cos \beta, \sin \beta) \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \\ &= (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta)) \end{aligned}$$

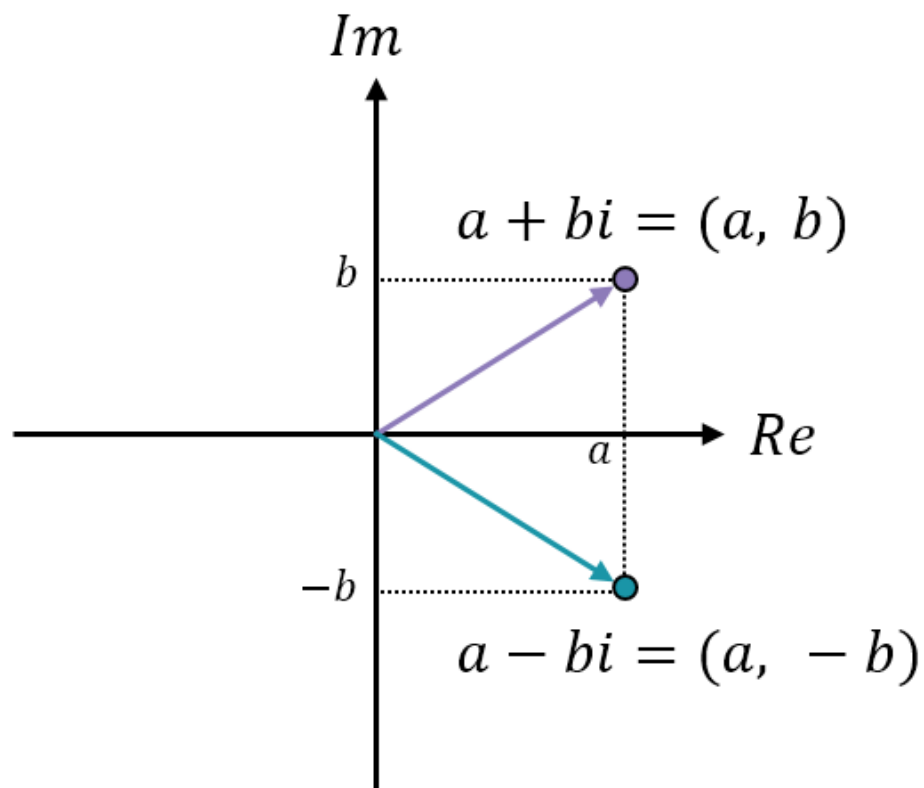
- 복소수 곱셈 항등원 $(1, 0)$
 - ◆ 0도 변환 회전

$$(1, 0) = (\cos 0, \sin 0)$$





- 복소평면에서 켈레 복소수의 표현
 - ◆ 반대 방향 $-\theta$ 만큼 회전



$$c = (\cos \theta, \sin \theta)$$

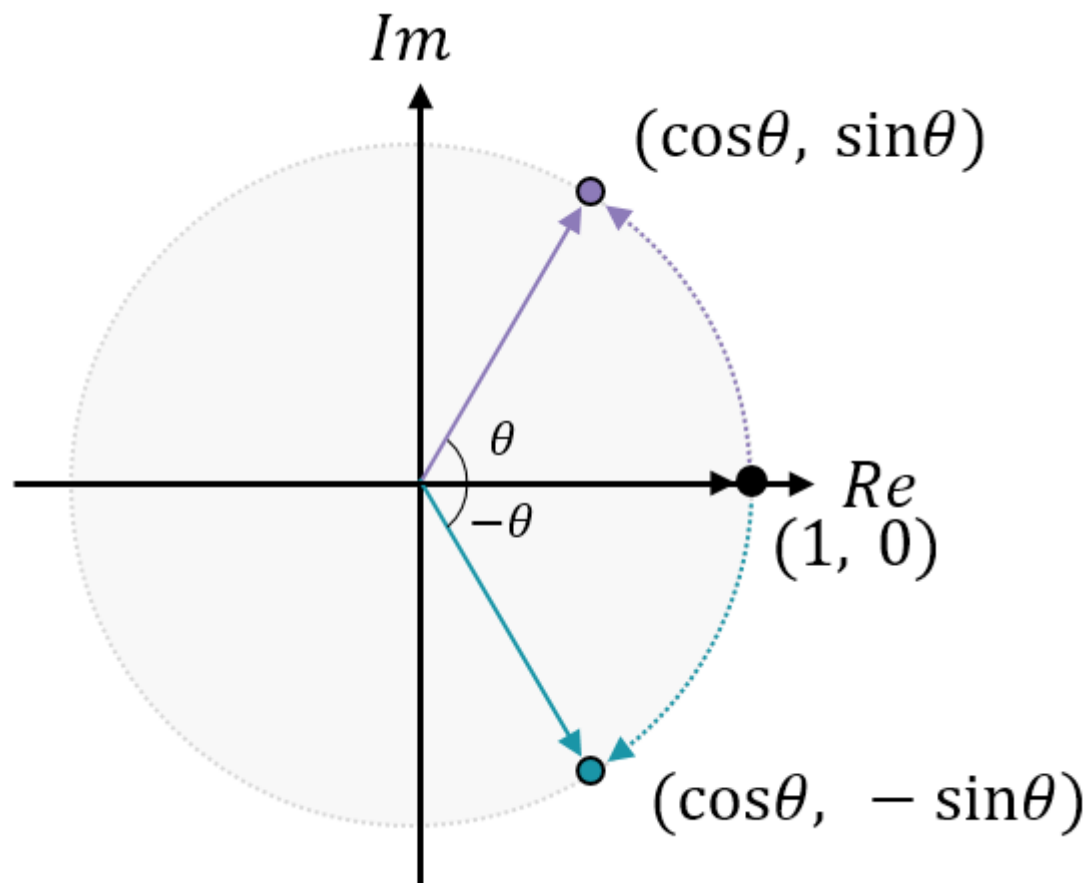
$$c^* = (\cos \theta, -\sin \theta)$$

$$c^* = (\cos(-\theta), \sin(-\theta))$$





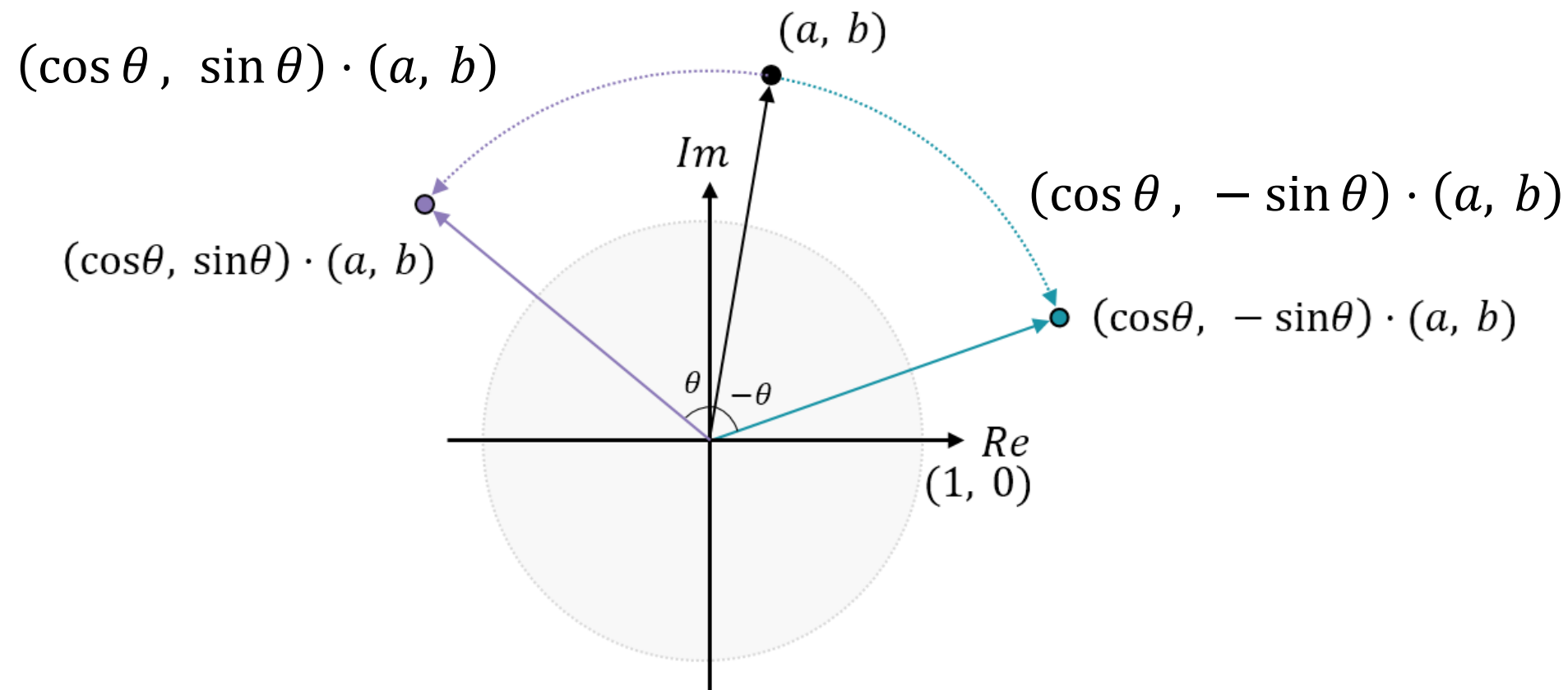
- 단위 복소수와 켈레 복소수





- 복소수에 단위 복소수를 곱한 결과와 그 켈레를 곱한 결과와의 비교

◆ $c^* c \rightarrow -\theta + \theta$





- 2차원 복소평면 상의 복소수 $\rightarrow$ 2차원 행렬에 대응

$$(a, b) = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \cos \theta + i \sin \theta &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \cos \theta \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \sin \theta \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J \cdot J = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I \quad \leftarrow i^2 = -1$$





- 복소수
 - ◆ 실수 + i 허수
- 켈레 복소수
- 단위 복소수 와 회전





15. 오일러 공식

허수로 표현하는 회전 변환





● 오일러 공식

- ◆ 복소수의 회전을 지수 함수로 표현한 공식
- ◆ 지수함수, 삼각함수, 복소수를 하나로 연결

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

● $\sqrt{i} = ?$

$$i = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\sqrt{i} = \left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$= \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + i)$$





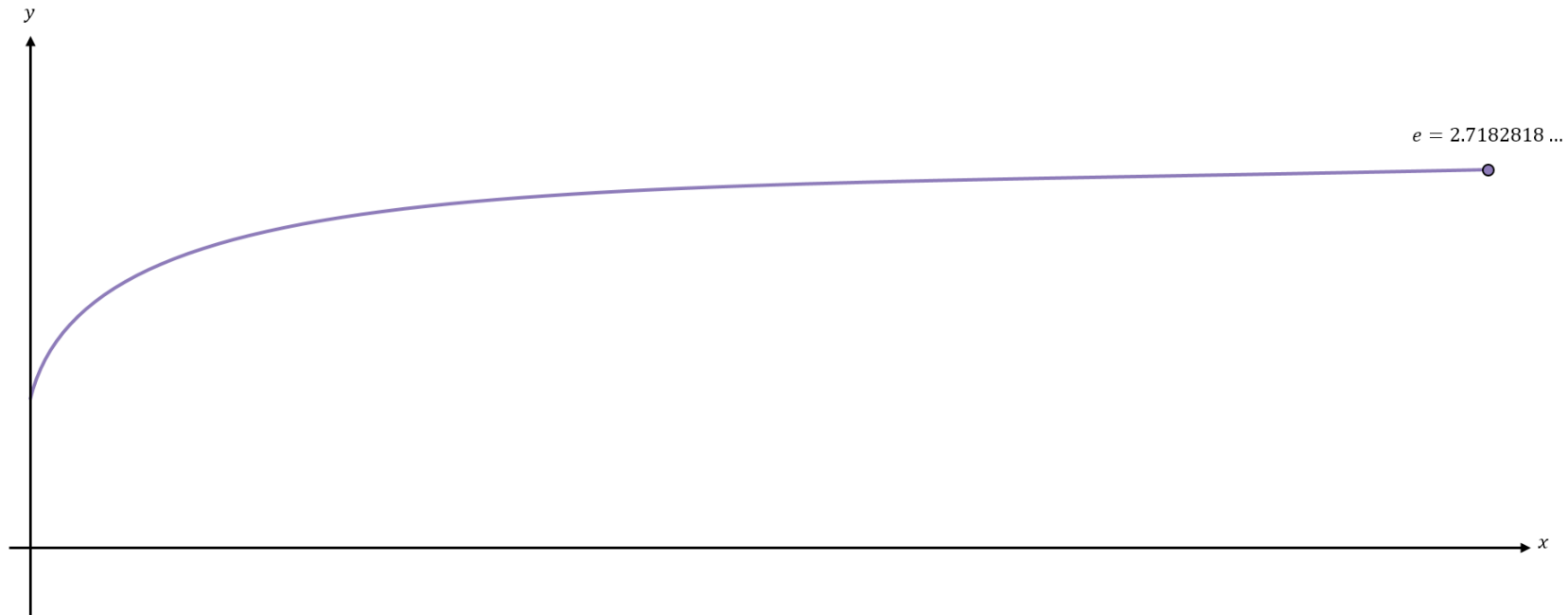
- $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
 - ◆ 베르누이: 복리 문제에서 발견
 - ◆ 오일러: e 로 표기. 지수함수·로그·복소수와 연결 체계화

x	y	
1	$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1$	2
2	$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2$	2.25
3	$\left(1 + \frac{1}{3}\right)^3$	2.370370...
100	$\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100}$	2.704814...
10,000	$\left(1 + \frac{1}{10000}\right)^{10000}$	2.718146...
1,000,000	$\left(1 + \frac{1}{1000000}\right)^{1000000}$	2.718280...





- $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$





- Convergence 수렴

- ◆ 상태에서 특정 값에 가까워지는 현상

$$L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- Divergence 발산

- ◆ 상태에서 특정 값에 가까워지지 않는 현상

- 자연 상수 e

- ◆ 2.xxx 에 수렴

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$





- 거듭 제곱 표현

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

- 곱셈 항등원1을 사용에 a^0 유도

$$a^m = a^{(m+0)} = a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad a^0 = 1$$

- 지수 0인 거듭 제곱 $\rightarrow 1$

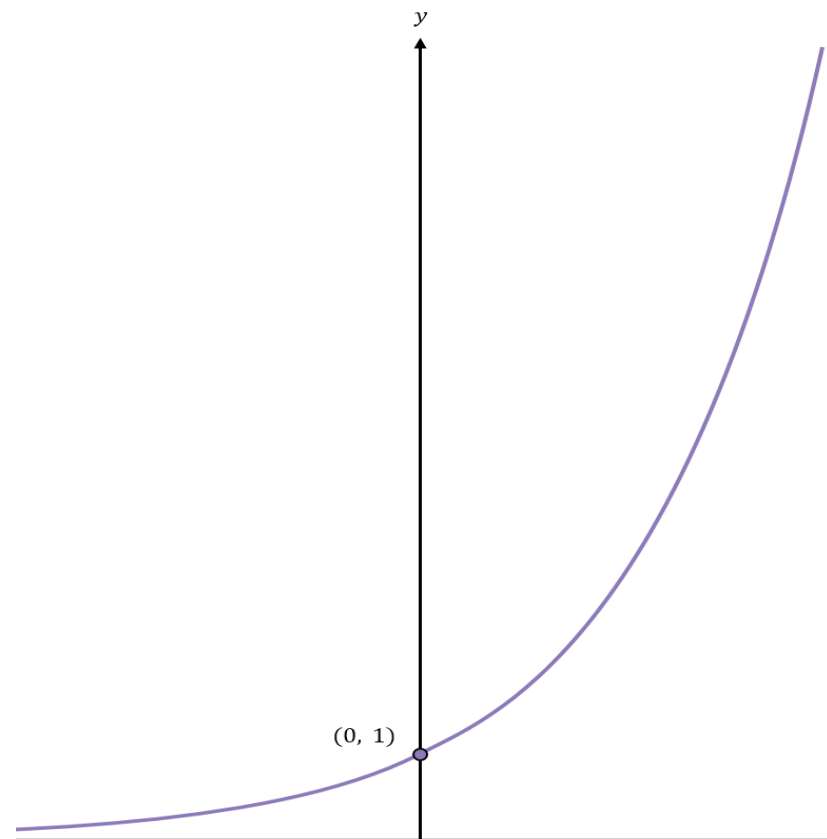




- 지수 함수 $f(x) = a^x$
 - ◆ $X: 0 \rightarrow 1$
- 자연지수함수 (Natural exponential function)

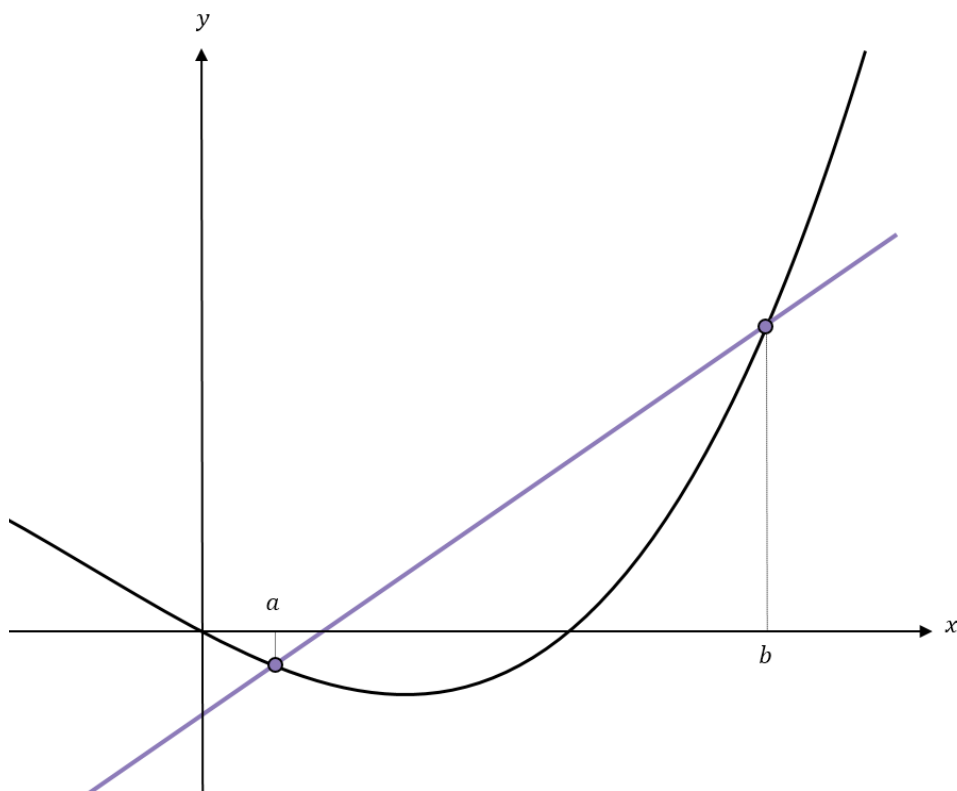
$$f(x) = e^x$$

- ◆ 항상 (0,1) 값을 통과





- 할선 (Secant Line)
 - ◆ 곡선 위 두 점 연결 직선
 - ◆ 두 점 사이 평균 변화율 표현
 - ◆ 두 점이 가까워질수록 접선에 접근

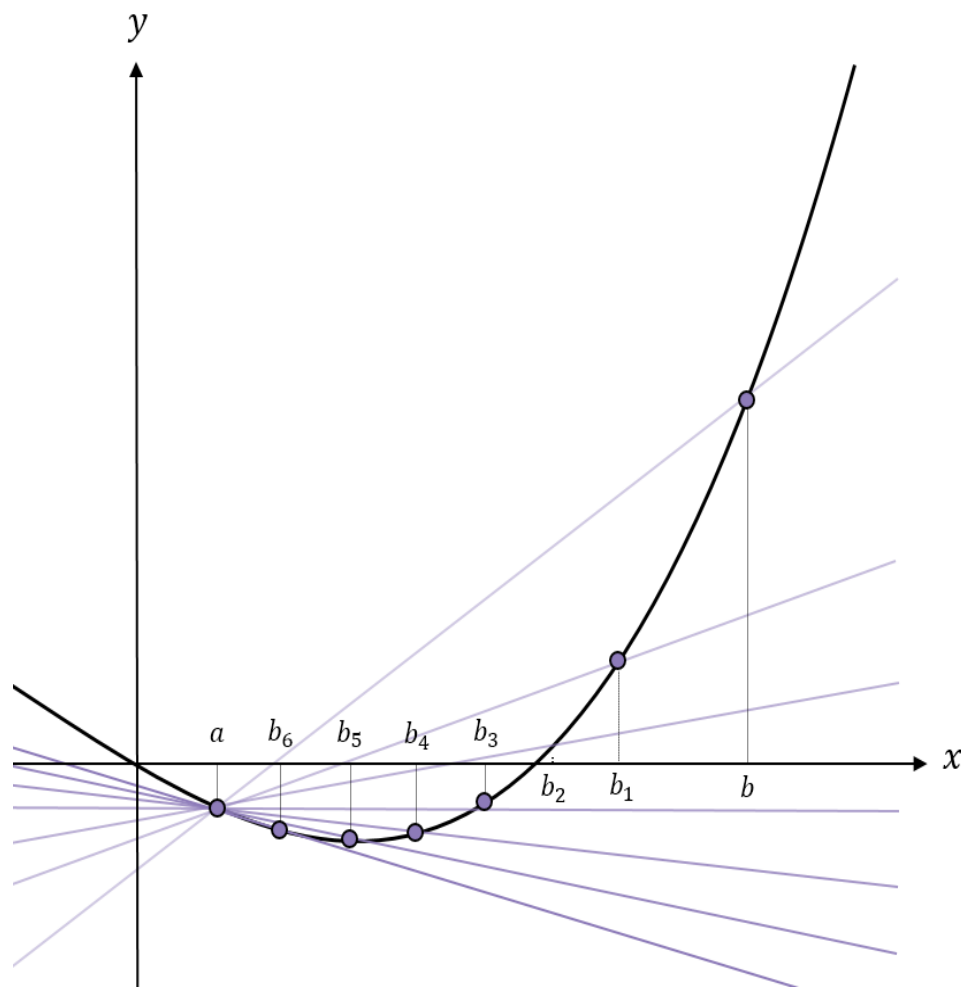




- 할선의 기울기

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

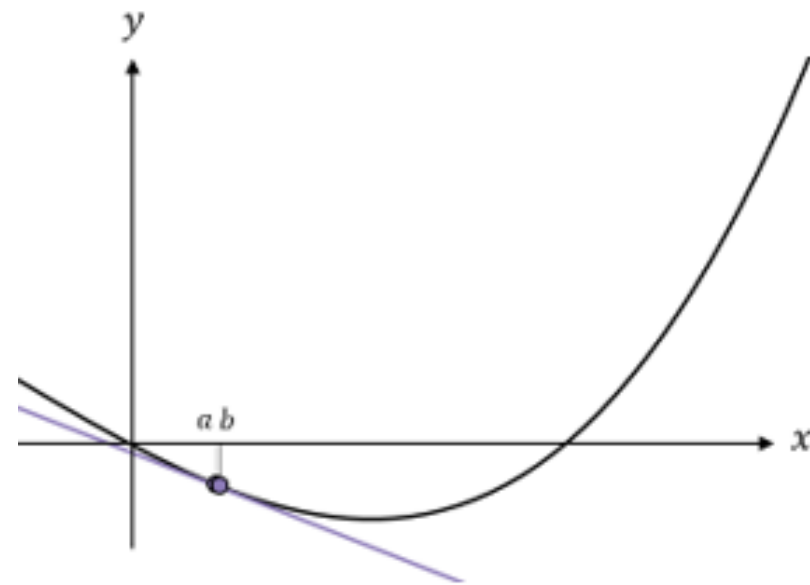
- b 가 a 로 근접 할선 변화





- a 에 한 없이 가까운 b 가 만들어내는 접선

$$m = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



- 미분 계수 (Differential coefficient)

- ◆ 함수 $f(x)$ 에서 $x = a$ 일 때의 순간 변화율
- ◆ x 가 a 에 가까워질 때, 평균 변화율의 극한으로 정의
- ◆ Ex) a 에서 미분 계수

$$b = a + h$$

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$





- 수학적 의미
 - ◆ 함수 $f(x)$ 의 순간 변화율을 나타내는 함수
- 기하학적 의미
 - ◆ 곡선 위 각 점에서 접선의 기울기를 나타내는 함수
- 미분 → 도함수를 구하는 과정
- 도함수 → 미분한 결과로 얻는 함수
- 미분계수 → 특정 점에서의 도함수 값





- 도함수 정의

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

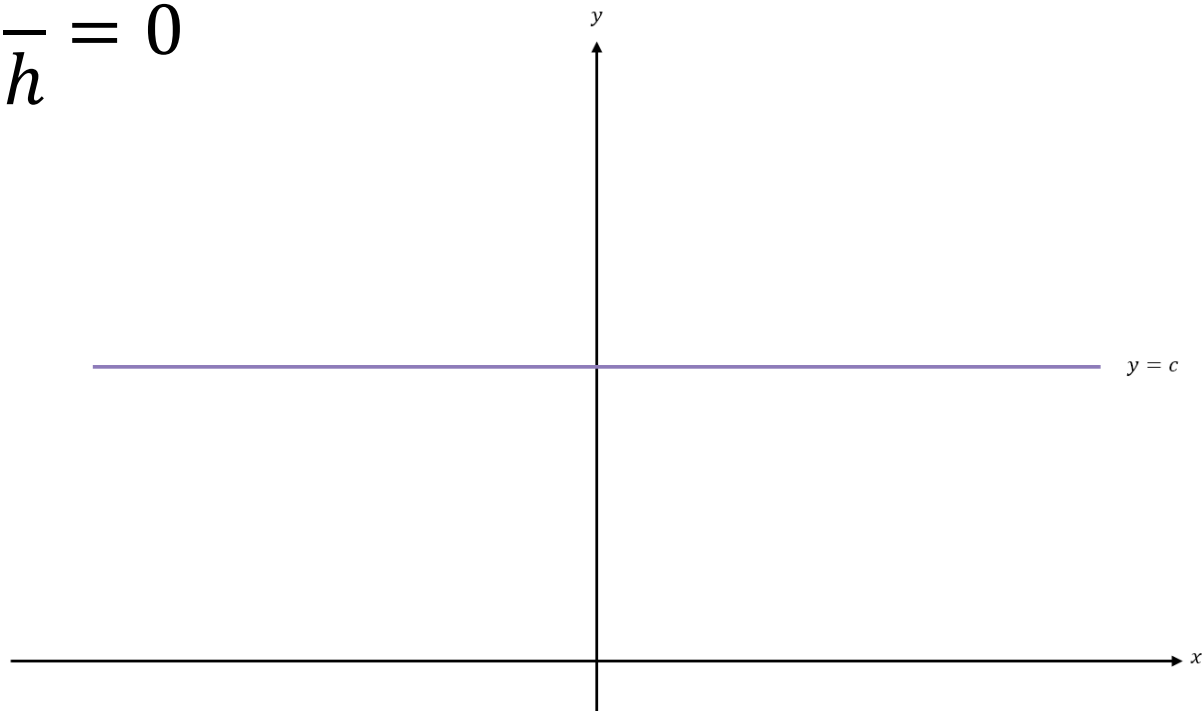




- 상수 함수 $y = c$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$





- 함수의 덧셈

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

- 상수 곱

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- 함수의 곱

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

- 함수의 나눗셈

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

- 함수의 거듭제곱

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$$

- 대소 관계

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$





- 거듭 제곱 도함수

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - (x)^n}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + h^n - x^n}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + \dots + h^n}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + \dots + h^{n-1} = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$





● 지수 함수 도함수

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

$$f(x) = e^x$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} e^h = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} (1) + \lim_{h \rightarrow 0} (h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x (e^h - 1)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} e^h - \lim_{h \rightarrow 0} (1) = \lim_{h \rightarrow 0} (h)$$

$$= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(e^h - 1)}{h} = e^x$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1) = \lim_{h \rightarrow 0} (h)$$

$$= e^x \frac{\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)}{\lim_{h \rightarrow 0} (h)} = e^x$$

$$f'(x) = e^x = f(x)$$



- sin 함수 도함수

$$2 \cdot i \cdot \sin x = (\cos x + i \sin x - \cos(-x) - i \sin(-x))$$

$$\sin x = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i}$$

$$2 \cdot \cos x = (\cos x + i \sin x + \cos(-x) + i \sin(-x))$$

$$\cos x = \frac{(e^{ix} + e^{-ix})}{2}$$

- sin 함수 도함수

$$f(x) = \sin x$$

$$= \frac{(ie^{ix} - -ie^{-ix})}{2i} = \frac{(ie^{ix} + ie^{-ix})}{2i}$$

$$f'(x) = \frac{(e^{ix} + e^{-ix})}{2}$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$f^{(4)}(x) = f(x)$$

- cos 함수 도함수

$$f(x) = \cos x$$

$$= \frac{i \cdot i \cdot (e^{ix} - e^{-ix})}{2i}$$

$$f'(x) = \frac{(ie^{ix} \pm ie^{-ix})}{2}$$

$$= -1 \cdot \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i}$$

$$= \frac{(ie^{ix} - ie^{-ix})}{2}$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$= \frac{i(e^{ix} - e^{-ix})}{2}$$

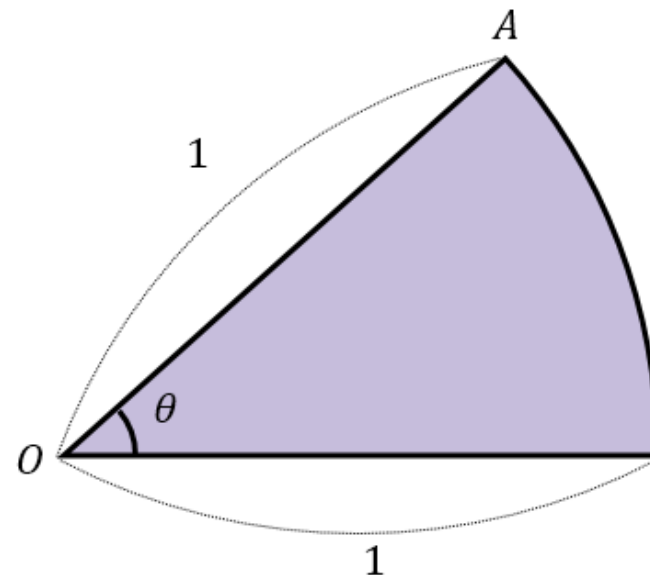
$$= \frac{i(e^{ix} - e^{-ix})}{2} \cdot \frac{i}{i}$$

- sin, cos 도함수 특징

$$f^{(4)}(x) = f(x)$$

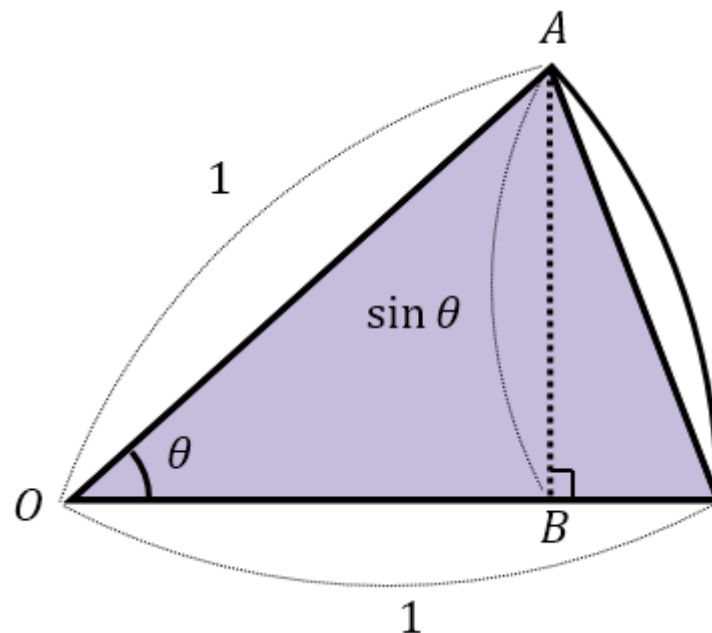
- 반지름이 1,
중심각이 θ 인 부채꼴의 넓이

$$Area_1 = \frac{\theta}{2} r^2 = \frac{\theta}{2}$$



- 부채꼴에 포함된
삼각형 OAB 의 넓이

$$Area_2 = \frac{\sin \theta}{2}$$



• 삼각형에 포함된 부채꼴의 넓이

$$Area_3 = \frac{\theta}{2} \cdot \cos^2 \theta$$

$$Area_3 < Area_2 < Area_1$$

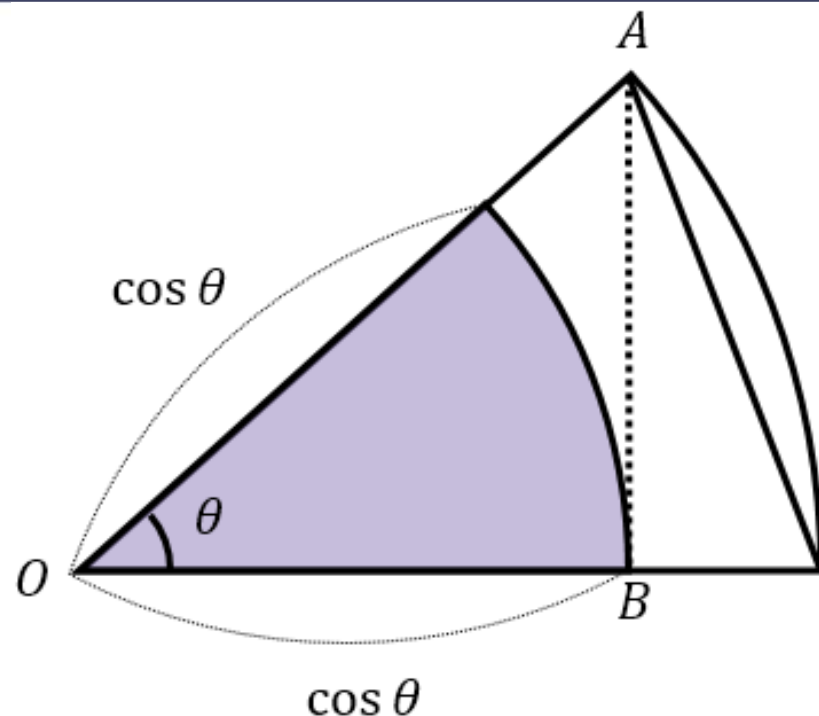
$$\frac{\theta}{2} \cdot \cos^2 \theta < \frac{\sin \theta}{2} < \frac{\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos^2 \theta \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} 1$$

$$1 \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \leq 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$



$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 \theta - 1}{\theta} \right) &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 \theta}{\theta} \right) \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta \cdot \sin \theta}{\theta} = -\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta \cdot 1 = -\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = -(0) = 0 \end{aligned}$$

• sin 함수 도함수

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \frac{\sin x}{2} \cdot 0 + \cos x = \cos x$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

$$= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h(\cos h + 1)} + \cos x$$

$$= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos^2 h - 1)}{2h} + \cos x$$

$$= \frac{\sin x}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos^2 h - 1)}{h} + \cos x$$

- cos 함수 도함수

$$f(x) = \cos x$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \cos x}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 = 0 - \sin x = -\sin x \end{aligned}$$

$$f'(x) = -\sin x$$



● 등비수열

◆ 같은 수를 계속 곱해 만든 수열

- $a, ar, ar^2, ar^3, \dots$

◆ a : 첫째항, r : 공비

◆ 일반항

$$a_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot r$$

◆ 예

- $2, 6, 18, 54, \dots$

- $a_1 = 2$

- $r = 3$

- $a_n = 2 \times 3^{n-1}$





- 급수 → 수열의 모든 항을 더한 값

$$\sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

- 등비 수열 급수

$$\sum_{k=0}^n a \cdot r^k$$

- ◆ Ex) 공비 → 1/2

$$s = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

$$s = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots \right)$$

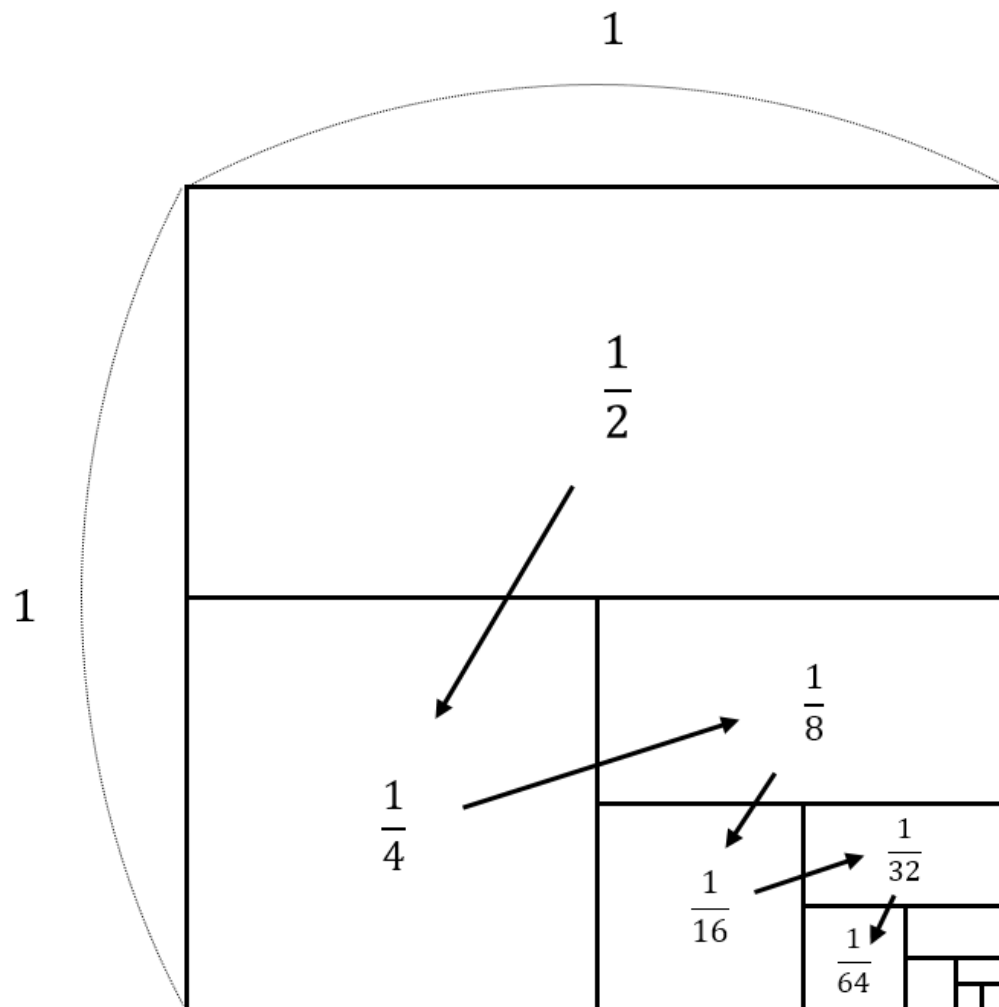
$$s = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s \quad s - \frac{1}{2}s = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}s = \frac{1}{2}$$

$$s = 1$$





- 무한한 기하급수의 수렴





- 초항: a , 공비 r , n 개의 유한한 등비 급수 s_n

$$s_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = a \frac{(1 - r^n)}{(1 - r)} = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$





- 극한 s_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - r^n}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - r^n)$$

- ◆ $|r| < 1$ 수렴
- ◆ 이외 발산

- 멱급수 (Power series)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot r^n = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + a_3 r^3 + \dots$$

- 수렴 판정

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

- ◆ $L < 1$ 수렴
- ◆ $L = 0$ 수렴 or 발산
- ◆ $L > 1$ 발산
- ◆ 수렴구간: 멱급수가 수렴하기 위한 공비 r 의 범위
- ◆ 수렴 반지름 (Radius of convergence): 수렴 구간 $\frac{1}{2}$ 값





● 수렴 조건 분석 예

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n} = \frac{r}{1} + \frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3} + \frac{r^4}{4} + \dots$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{r^{n+1}}{n+1}}{\frac{r^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r| \left| \frac{n}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} |r| \cdot 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} |r|$$

$$L = |r|$$





- 테일러 급수(Taylor series)

- ◆ 특정 점 근처에서 함수를 다항식의 급수로 표현

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \\ &= \frac{f(a)}{0!} + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \cdots \end{aligned}$$

- ◆ 특정 점 근처에서 함수를 멱급수 형태로 표현

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$





- 매클로린 급수(Maclaurin series)

- ◆ $a=0$ 인 테일러 급수

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &= \frac{f(0)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots \end{aligned}$$

- ◆ $f(x) = e^x$ 매클로린 급수표현

$$\begin{aligned} e^x &= \frac{e^0}{0!} + \frac{e^0}{1!} x + \frac{e^0}{2!} x^2 + \dots + \frac{e^0}{n!} x^n + \dots \\ &= \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots + \frac{1}{n!} x^n + \dots \end{aligned}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$





- $f(x) = \sin x$ 매클로린 급수표현

$$\sin x = \frac{\sin 0}{0!} + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \dots$$

$$\sin' x = \cos x \quad \cos' x = -\sin x$$

$$= \frac{1}{1!}x + \frac{-1}{3!}x^3 \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}$$

- $x \sim 0$ 에서 $\sin x$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots$$

$$\sin x \approx x$$





- $f(x) = \cos x$ 매클로린 급수표현

$$\cos x = \frac{\cos 0}{0!} + \frac{-\sin 0}{1!}x + \frac{-\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \dots$$

$$\sin' x = \cos x \quad \cos' x = -\sin x$$

$$= \frac{1}{0!} + \frac{-1}{2!}x^2 \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot x^{2n}$$

- $x \sim 0$ 에서 $\cos x$

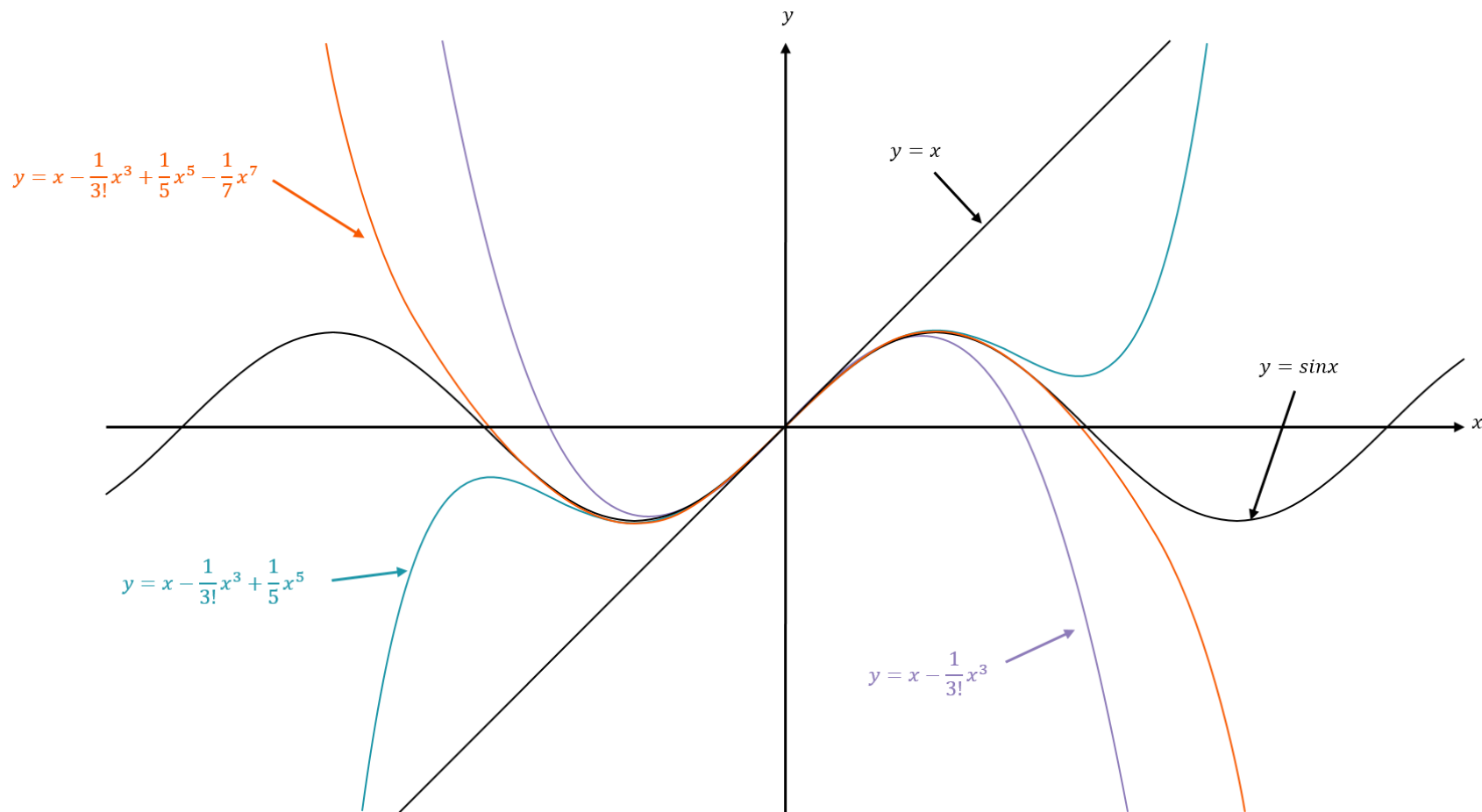
$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \dots$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2$$





• sin 함수와 매클로린 급수의 비교





- $f(x) = e^{ix}$ 매클로린 급수표현

$$e^{ix} = \frac{e^{i0}}{0!} + \frac{ie^{i0}}{1!}x + \frac{i \cdot ie^{i0}}{2!}x^2 + \frac{i \cdot i \cdot ie^{i0}}{3!}x^3 + \frac{i \cdot i \cdot i \cdot ie^{i0}}{4!}x^4 \dots$$

$$= 1 + \frac{i}{1!}x + \frac{-1}{2!}x^2 + \frac{-i}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + i \left(\frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 \right) \dots$$

$$= \cos x + i \sin x$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x = (\cos \theta, \sin \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$





- 오일러 공식으로 복소수 표현

$$\begin{aligned}c &= a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\&= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \theta + i \sin \theta) \\&= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot e^{i\theta}\end{aligned}$$

$$c = r \cdot e^{i\theta}$$

$$c = e^{\alpha + i\theta}$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$





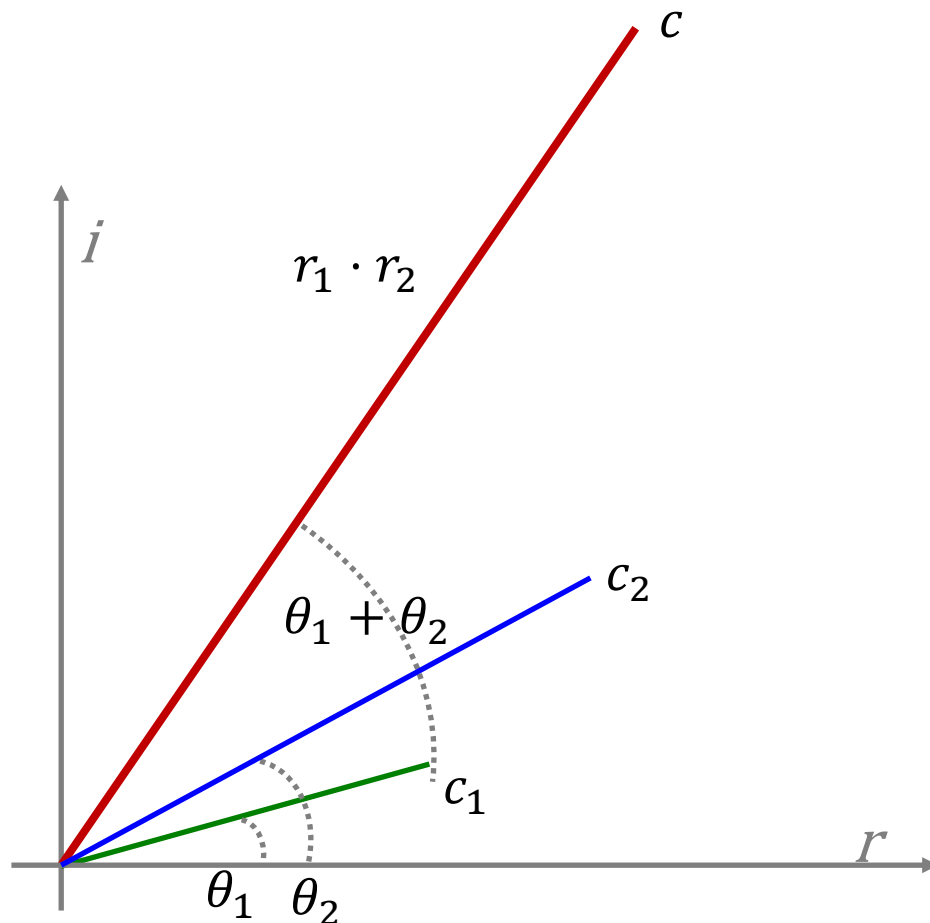
- 복소수 곱셈

$$c_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1}$$

$$c_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2}$$

$$c = c_1 \cdot c_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

- 회전과 크기 변환





- 세상에서 가장 아름다운 공식

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$e^{i\pi} = -1 + 0$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$





- 미분
- 도함수
- $\sin x, \cos x, e^x$ 미분 $\rightarrow \cos x, -\sin x, e^x$
- 테일러 급수, 맥클로린 급수
- 오일러 공식 $\rightarrow e^{i\pi} + 1 = 0$

